



# **RELATÓRIO PROJETO NÓ DA CIÊNCIA**

Disciplina: Epistemologia da Ciência (HU31 - 2026.1)

Professor: Rafael Beraldo | Monitor: Daniel Silva

**Rio de Janeiro  
2026**

## 1. ALUNOS

| N  | Participantes                                   | Curso/Ênfase          |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 01 | Andressa N Pantoja                              | Física (UFRJ)         |
| 02 | Beatriz Nunes Carvalho                          | Ciência de Dados      |
| 03 | Cléo Rodrigues da Paixão Vilhena                | Física (UFRJ)         |
| 04 | Daphny Selchea Santos                           | Ciência de Dados      |
| 05 | Eliani Magalhães Beloni                         | Ciência de Dados      |
| 06 | Francisco José Gomes de Souza Júnior            | Matemática            |
| 07 | Gabriel de Souza Vieira                         | Ciência da Computação |
| 08 | Henrique Assis Silva Rodrigues                  | Matemática            |
| 09 | Herivelton Guilherme A. de Siqueira             | Ciência de Dados      |
| 10 | Jader Rezende Mohr Apollo Duarte                | Matemática            |
| 11 | Jonathas David de Lima Santos                   | Ciência de Dados      |
| 12 | Luísa Pereira da Silva Goldenstein              | Física (UFRJ)         |
| 13 | Maria Clara Carvalho Fernandes                  | Ciência da Computação |
| 14 | Maria Eduarda Carvalho Rêgo Martins             | Matemática            |
| 15 | Maria Fernanda Costa Martins Rodrigues da Cunha | Ciência de Dados      |
| 16 | Pedro Jetro de Albuquerque Souza de Souza       | Física (UFRJ)         |

## **2. DADOS GERAIS DA ATIVIDADE**

O projeto Nó da Ciência foi desenvolvido com o propósito de integrar os conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina de Epistemologia da Ciência à prática da pesquisa científica, proporcionando aos estudantes uma experiência completa de investigação, análise e divulgação do conhecimento. A proposta consistiu em identificar os perfis epistemológicos predominantes entre os membros da comunidade acadêmica do IMPATech, utilizando como referência as concepções filosóficas de Francis Bacon, Karl Popper, Thomas S. Kuhn e Paul Feyerabend.

O desenvolvimento do projeto ocorreu em diferentes etapas. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica das principais obras e conceitos dos autores estudados ao longo da disciplina. Com base nesse referencial teórico, elaborou-se um instrumento de pesquisa composto por 16 afirmações estruturadas em escala Likert, cuidadosamente construídas para representar aspectos centrais das diferentes correntes epistemológicas.

Após a revisão e validação do instrumento, foi organizada a aplicação da pesquisa junto à comunidade acadêmica do IMPATech. A coleta de dados foi concluída em 25 de junho, totalizando 101 participantes, entre professores, estudantes e funcionários da instituição. Posteriormente, os dados foram organizados, analisados estatisticamente, representados graficamente e disponibilizados em uma plataforma digital de visualização interativa. O encerramento das atividades ocorreu em 7 de julho, durante a apresentação pública dos resultados obtidos.

## **3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

O projeto foi estruturado em etapas sucessivas que contemplaram todas as fases de uma pesquisa científica, desde o planejamento até a divulgação dos resultados.

A primeira etapa consistiu na realização de uma revisão da literatura sobre Epistemologia da Ciência, aprofundando o estudo das principais contribuições de Francis Bacon, Karl Popper, Thomas S. Kuhn e Paul Feyerabend. Esse levantamento permitiu compreender as diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento do conhecimento científico e serviu como base para a construção do instrumento de pesquisa.

Na sequência, foi elaborado um questionário composto por 16 afirmações em escala Likert, desenvolvido para identificar a proximidade dos participantes com cada

uma das correntes epistemológicas estudadas. O instrumento passou por processo de revisão e validação, buscando garantir clareza, objetividade e coerência entre as questões e os referenciais teóricos adotados.

Após essa etapa, iniciou-se a aplicação da pesquisa junto à comunidade acadêmica do IMPATech. O questionário foi respondido por professores, estudantes e funcionários da instituição, permitindo reunir diferentes perspectivas acerca da ciência e da produção do conhecimento. Ao final da coleta, foram obtidas 101 respostas válidas.

Os dados coletados foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos à análise estatística, possibilitando a construção dos perfis epistemológicos dos participantes. Em seguida, foram produzidos gráficos e indicadores que facilitaram a interpretação dos resultados e evidenciaram as tendências predominantes entre os respondentes.

Como produto final do projeto, foi desenvolvida uma plataforma web interativa para visualização dos resultados da pesquisa. A aplicação permite explorar os dados de maneira dinâmica por meio de gráficos, indicadores e filtros, facilitando a compreensão das informações e tornando os resultados acessíveis à comunidade acadêmica. A plataforma foi disponibilizada em um repositório público, promovendo a transparência da pesquisa e incentivando a divulgação científica.

O projeto foi concluído com a apresentação pública dos resultados, realizada em 7 de julho, ocasião em que foram apresentados os objetivos da pesquisa, os procedimentos metodológicos adotados, a plataforma de visualização desenvolvida e as principais conclusões obtidas a partir da análise dos perfis epistemológicos identificados.

#### **4. PÚBLICO-ALVO**

O público-alvo do projeto foi composto pela comunidade acadêmica do IMPATech, abrangendo professores, estudantes e funcionários técnico-administrativos da instituição. A participação de diferentes segmentos da comunidade permitiu reunir uma amostra heterogênea, favorecendo uma análise mais abrangente das concepções epistemológicas presentes em um ambiente voltado ao ensino, à pesquisa e à inovação tecnológica.

Ao todo, participaram da pesquisa 101 respondentes, que responderam voluntariamente ao questionário elaborado no âmbito do projeto Nó da Ciência. Além das questões destinadas à identificação dos perfis epistemológicos, foram coletadas informações demográficas e acadêmicas dos participantes, permitindo caracterizar a amostra e possibilitando análises comparativas entre diferentes grupos.

Entre as variáveis investigadas destacam-se gênero, faixa etária, vínculo institucional (professor, estudante ou funcionário) e, no caso dos estudantes, a ênfase acadêmica do curso cursado no IMPATech. A inclusão dessas informações possibilitou verificar como diferentes características da comunidade acadêmica podem estar associadas às distintas concepções sobre a produção do conhecimento científico.

A caracterização do público também permitiu a construção de visualizações interativas capazes de filtrar os resultados segundo essas variáveis, possibilitando, por exemplo, comparar os perfis epistemológicos entre professores e estudantes, analisar diferenças entre faixas etárias, observar a distribuição por gênero e identificar tendências entre as diferentes ênfases acadêmicas oferecidas pela instituição. Dessa forma, a pesquisa ultrapassou uma análise geral dos dados e proporcionou uma compreensão mais detalhada da diversidade epistemológica presente na comunidade do IMPATech.

Além dos participantes diretos, o projeto beneficiou os estudantes responsáveis por sua execução, que desenvolveram competências relacionadas à pesquisa científica, construção de instrumentos de coleta de dados, análise estatística, visualização de informações e divulgação científica, fortalecendo a integração entre teoria e prática.

## **5. IMPACTO DA ATIVIDADE**

O projeto Nó da Ciência gerou impactos significativos ao promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, possibilitando a aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos na disciplina de Epistemologia da Ciência. Ao longo de sua execução, os estudantes participaram de todas as etapas de uma pesquisa científica, desde a revisão bibliográfica e elaboração do instrumento de coleta de dados até a análise estatística, interpretação dos resultados e divulgação do conhecimento produzido. Essa experiência contribuiu para o desenvolvimento de competências relacionadas ao pensamento crítico, à investigação científica, ao trabalho colaborativo e à comunicação de resultados.

Para a comunidade acadêmica do IMPATech, a pesquisa proporcionou um espaço de reflexão sobre diferentes concepções da ciência e da produção do conhecimento. A participação de professores, estudantes e funcionários possibilitou identificar a diversidade de perspectivas epistemológicas presentes na instituição, evidenciando que a compreensão da ciência é influenciada por diferentes trajetórias acadêmicas e profissionais. A análise dos dados permitiu ainda comparar os perfis epistemológicos segundo variáveis como gênero, faixa etária, vínculo institucional e ênfase acadêmica dos cursos, tornando possível compreender de forma mais aprofundada a distribuição dessas concepções entre os diferentes grupos que compõem a comunidade universitária.

Um dos principais resultados do projeto foi o desenvolvimento de uma plataforma web interativa para visualização dos dados coletados. A ferramenta transformou as informações obtidas por meio do questionário em gráficos e indicadores dinâmicos, permitindo que os usuários explorassem os resultados por meio de filtros específicos, como perfil institucional, gênero, idade e área de formação. Essa abordagem tornou os resultados mais acessíveis, facilitou sua interpretação e ampliou o potencial de utilização dos dados em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A disponibilização pública da plataforma fortaleceu as ações de divulgação científica e contribuiu para a democratização do conhecimento produzido no projeto. Ao permitir que qualquer interessado explore os resultados da pesquisa de forma intuitiva e interativa, a iniciativa reforça os princípios de transparência, ciência aberta e compartilhamento de informações, incentivando novas discussões sobre epistemologia, metodologia científica e produção do conhecimento.

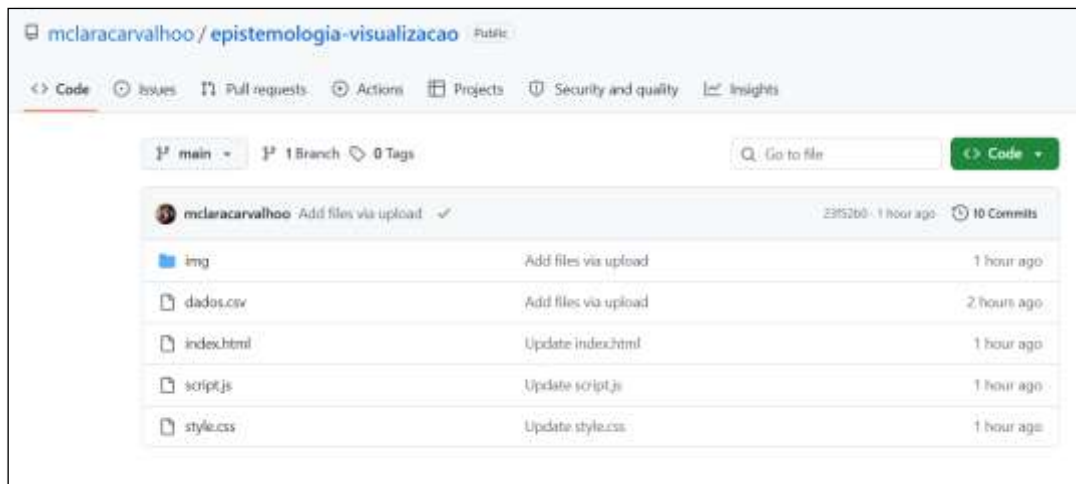
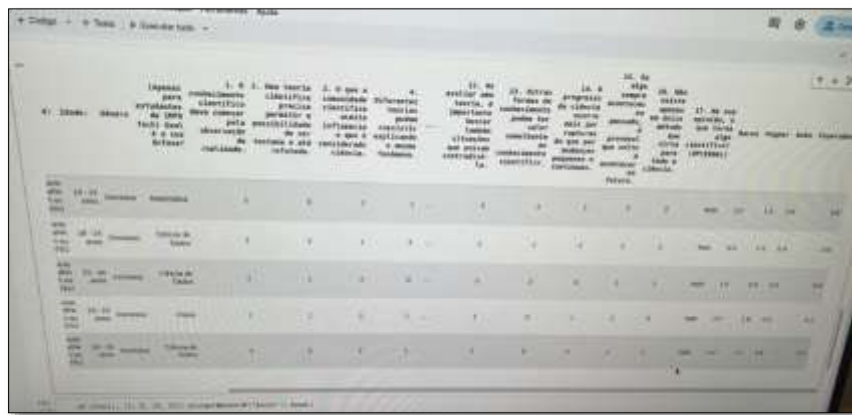
Além dos impactos acadêmicos, o projeto evidenciou o potencial da integração entre diferentes áreas do conhecimento. A articulação entre Filosofia da Ciência, Estatística, Ciência de Dados e Desenvolvimento de Software demonstrou como abordagens interdisciplinares podem produzir soluções inovadoras para comunicar resultados de pesquisa de maneira clara e acessível. Dessa forma, o Nó da Ciência não apenas atingiu seus objetivos educacionais, mas também gerou um produto tecnológico de caráter permanente, que poderá ser utilizado como ferramenta de apoio em futuras pesquisas, atividades de ensino e projetos de extensão desenvolvidos pelo IMPATech.

Por fim, o projeto fortaleceu a cultura científica da instituição ao incentivar a reflexão crítica sobre a natureza da ciência e ao demonstrar, na prática, como o conhecimento científico pode ser produzido, analisado e compartilhado com a sociedade.

A experiência consolidou a formação dos estudantes envolvidos e deixou como legado uma base de dados estruturada e uma plataforma digital interativa, capazes de subsidiar novas investigações e ampliar o alcance das discussões sobre epistemologia no ambiente acadêmico.

## 6. DOCUMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS





**Link do Repositório:** <https://github.com/mclaracarvalho/epistemologia-visualizacao.git>



## **6. REFERÊNCIAS**

BACON, Francis. *Novum Organum*. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973.

POPPER, Karl. *A lógica da descoberta científica*. São Paulo: Cultrix, 2007.

POPPER, Karl. *Conjecturas e refutações*. Brasília: Editora UNB, 1982.

KUHN, Thomas S. *A estrutura das revoluções científicas*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

FEYERABEND, Paul. *Contra o método*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.